

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
לבחינה שני חלקים: בחלק א' שאלות רב-ברירה ("אמריקאיות") ובחלק ב' שאלות "פתוחות". עבור כל אחת מהשאלות בחלק א' יש להקיף בעיגול את התשובה היחידה הנכונה. על השאלות בחלק ב' יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.
יש להשתמש בעט שחור או כחול.

בהצלחה!

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. סימון לא ברור, או סימון של יותר מתשובה אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. נתון כי $|\bar{a}| = 2$, $|\bar{b}| = 3$ וכי הזווית בין הווקטורים $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{R}^3$ היא $\frac{\pi}{8}$.
נסמן ע"י θ_n את הזווית בין הווקטורים $\bar{a}, \bar{a} + n\bar{b}$. אז הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n$ הוא

(א) $\frac{\pi}{16}$

(ב) $\frac{\pi}{8}$

(ג) ∞

(ד) $\frac{\pi}{4}$

(ה) 0

2. תהיינה $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות גזירות ברציפות.
תהי $u(x, y)$ מוגדרת בצורה סתומה ע"י $u - f(y + g(u)x) = 0$ אז לכל (x, y) עבורם $1 - x \cdot f'(y + g(u(x, y))) \cdot g'(u(x, y)) \neq 0$ מתקיים

(א) $u'_x(x, y) f'(u(x, y)) = u'_y(x, y) g'(u(x, y))$

(ב) $u'_x(x, y) = \frac{u'_y(x, y)}{1 - x \cdot f'(y + g(u(x, y))) \cdot g'(u(x, y))}$

(ג) $u'_x(x, y) = g(u(x, y)) u'_y(x, y)$

(ד) $u'_y(x, y) = \frac{u'_x(x, y)}{1 - x \cdot f'(y + g(u(x, y))) \cdot g'(u(x, y))}$

(ה) $u'_x(x, y) = -u'_y(x, y)$

3. תהי $f(x, y)$ פונקציה המוגדרת במישור.

(א) אם $f(x, y)$ גזירה ברציפות בכל נקודה וקיים קבוע c כך שלכל כיוון $\hat{u} \in \mathbb{R}^2$ מתקיים $f'_u(0, 0) = c$ אז $(0, 0)$ היא נקודה קריטית.

(ב) אם $f(x, y)$ גזירה ברציפות בכל נקודה ומקיימת $|f(x, y)| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ אז $(0, 0)$ היא נקודה קריטית.

(ג) אם ל- $f(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ יש נגזרת מכוונת בכל כיוון בנקודה $(0, 0)$, אז הפונקציה רציפה בנקודה $(0, 0)$.

(ד) אם $f(x, y)$ פונקציה הגזירה פעמיים ברציפות בכל נקודה וגם $f''_{xx}(0, 0) = 1$, $f''_{xy}(0, 0) = 2$, $f''_{yy}(0, 0) = 8$ אז $(0, 0)$ היא נקודת מינימום מקומי.

4. מטייל עומד בנקודה $(1, 1, 1)$ על הר שצורתו $x^2yz + 2xy^2z - 3xyz^2 = 0$. הוא מחליט לנוע משם על ההר בדרך בה קצב שינוי הגובה הוא מינימלי. לאיזה כיוון במרחב עליו לפנות בתחילת תנועתו?

(א) $(-1, -2, -5)$

(ב) $(-2, -1, -5)$

(ג) $(1, -2, -5)$

(ד) $(-3, -6, -5)$

(ה) $(3, 6, 0)$

5. מיצאו את האינטגרל הקווי מסוג ראשון

$$\int_L x^{10} y^{12} \sin(xy) d\ell$$

כאשר

$$L = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}.$$

(א) 3π

(ב) $-\pi$

(ג) 0

(ד) $\frac{4}{3}\pi$

(ה) $6\sqrt{5}\pi$

6. ערך האינטגרל הקווי מסוג שני

$$\oint_L \left(x^2 + \ln\left(\frac{y}{x}\right), 4xy^2 + \frac{x}{y} \right) \cdot d\vec{r}$$

כאשר

$$L = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7 = 0\}$$

עם האוריינטציה שהיא נגד כיוון השעון הוא

(א) 32π

(ב) 16π

(ג) 17π

(ד) 8π

(ה) 2π

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.

7. (26 נקודות)
אין קשר בין הסעיפים.

(א) (12 נקודות)
מיצאו ומיינו (סווגו) את הנקודות הקריטיות של

$$f(x, y) = 4x^3 + 3xy^2 - 6xy$$

(ב) (14 נקודות)
יהי

$$S = \{(x, y, z) \mid 3x^2 + 2y^2 + z^2 = 1\}.$$

הוכיחו כי לפונקציה $f(x, y, z) = x + y + z$ יש מינימום ומקסימום תחת האילוץ S ומיצאו את כל נקודות המינימום והמקסימום ואת הערכים בהן.

8. (26 נקודות)
אין קשר בין הסעיפים.

(א) (13 נקודות)
חשבו את השטף של

$$\vec{F}(x, y, z) = (3x^2y + e^{yz}, x^3 + 2y - z^2 + \cos(xz^2), -6xyz)$$

דרך המשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid z = 4 - x^2 - y^2, z \geq 3\}$$

כאשר ל- S ניתנת האוריינטציה בה לנורמל רכיב z חיובי.

(ב) (13 נקודות)
נתון המשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + z^2 = 1, z \geq 0, 0 \leq y \leq 2\}$$

עם האוריינטציה בה לנורמל רכיב z אי שלילי, ונתון השדה הוקטורי

$$\vec{F}(x, y, z) = (y^2 + z^2, x^2 + z^2, x^2 + y^2).$$

חשבו את העבודה

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

לאורך השפה של S לה ניתנת האוריינטציה שהיא נגד כיוון השעון כאשר מסתכלים עליה מלמעלה.

